

Correction Détaillée : Exercices sur les Normes et les Boules

Introduction

Cette correction détaillée présente les solutions complètes des exercices sur les normes et les boules dans les espaces vectoriels normés. Chaque démonstration est expliquée étape par étape avec toutes les justifications nécessaires.

Exercice 1 : Normes classiques sur $\mathbb{R}^2$

a) Vérification que ce sont des normes

Définition 1. Une application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ est une norme si elle vérifie :

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (séparation)
2. $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$ (homogénéité)
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire)

Pour $\|\cdot\|_1$

Démarche détaillée :

1. Séparation :

$$\|(x, y)\|_1 = |x| + |y| = 0 \Rightarrow |x| = 0 \text{ et } |y| = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

La réciproque est évidente.

2. Homogénéité :

$$\|\lambda(x, y)\|_1 = |\lambda x| + |\lambda y| = |\lambda|(|x| + |y|) = |\lambda| \|(x, y)\|_1$$

3. Inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \|(x_1, y_1) + (x_2, y_2)\|_1 &= |x_1 + x_2| + |y_1 + y_2| \\ &\leq |x_1| + |x_2| + |y_1| + |y_2| \quad (\text{par inégalité triangulaire dans } \mathbb{R}) \\ &= \|(x_1, y_1)\|_1 + \|(x_2, y_2)\|_1 \end{aligned}$$

Pour $\|\cdot\|_2$

Démarche détaillée :

1. Séparation :

$$\|(x, y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2} = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

2. Homogénéité :

$$\|\lambda(x, y)\|_2 = \sqrt{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2} = \sqrt{\lambda^2(x^2 + y^2)} = |\lambda|\sqrt{x^2 + y^2} = |\lambda|\|(x, y)\|_2$$

3. Inégalité triangulaire : C'est l'inégalité de Minkowski :

$$\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} \leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$$

Qui peut se démontrer en élevant au carré et en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Pour $\|\cdot\|_\infty$

Démarche détaillée :

1. Séparation :

$$\|(x, y)\|_\infty = \max(|x|, |y|) = 0 \Rightarrow |x| = 0 \text{ et } |y| = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ et } y = 0$$

2. Homogénéité :

$$\|\lambda(x, y)\|_\infty = \max(|\lambda x|, |\lambda y|) = |\lambda| \max(|x|, |y|) = |\lambda|\|(x, y)\|_\infty$$

3. Inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \|(x_1, y_1) + (x_2, y_2)\|_\infty &= \max(|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|) \\ &\leq \max(|x_1| + |x_2|, |y_1| + |y_2|) \quad (\text{par inégalité triangulaire dans } \mathbb{R}) \\ &\leq \max(|x_1|, |y_1|) + \max(|x_2|, |y_2|) \\ &= \|(x_1, y_1)\|_\infty + \|(x_2, y_2)\|_\infty \end{aligned}$$

b) Équivalence des normes

Définition 2. Deux normes $\|\cdot\|_a$ et $\|\cdot\|_b$ sont équivalentes s'il existe $c, C > 0$ tels que :

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a \quad \forall x \in E$$

Démarche détaillée pour chaque comparaison :

Comparaison $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$

1. $\|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_1$:

$$\max(|x|, |y|) \leq |x| + |y| \quad \text{car chaque terme est positif}$$

2. $\|(x, y)\|_1 \leq 2\|(x, y)\|_\infty$:

$$|x| + |y| \leq 2 \max(|x|, |y|) \quad \text{car si } \max(|x|, |y|) = M, \text{ alors } |x| + |y| \leq 2M$$

Comparaison $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$

$$1. \|(x, y)\|_\infty \leq \|(x, y)\|_2 :$$

$$\max(|x|, |y|) \leq \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{car } x^2 \leq x^2 + y^2 \text{ et } y^2 \leq x^2 + y^2$$

$$2. \|(x, y)\|_2 \leq \sqrt{2}\|(x, y)\|_\infty :$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{2 \max(|x|, |y|)^2} = \sqrt{2} \max(|x|, |y|)$$

Comparaison $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$

$$1. \|(x, y)\|_2 \leq \|(x, y)\|_1 :$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \quad \text{car } (|x| + |y|)^2 = x^2 + y^2 + 2|x||y| \geq x^2 + y^2$$

$$2. \|(x, y)\|_1 \leq \sqrt{2}\|(x, y)\|_2 : \text{Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz} :$$

$$|x| + |y| = 1 \cdot |x| + 1 \cdot |y| \leq \sqrt{1^2 + 1^2} \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2} \|(x, y)\|_2$$

c) Constantes optimales**Démarche pour déterminer les constantes optimales :**

Pour trouver les constantes optimales, on cherche des vecteurs qui réalisent l'égalité dans les inégalités.

Entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$

$$— \text{ Pour } (1, 0) : \|(1, 0)\|_\infty = 1, \|(1, 0)\|_1 = 1, \text{ donc } 1 \leq 2 \times 1$$

$$— \text{ Pour } (1, 1) : \|(1, 1)\|_\infty = 1, \|(1, 1)\|_1 = 2, \text{ donc } 1 \leq 2$$

Constantes optimales : $c = 1, C = 2$

Entre $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$

$$— \text{ Pour } (1, 0) : \|(1, 0)\|_\infty = 1, \|(1, 0)\|_2 = 1, \text{ donc } 1 \leq \sqrt{2} \times 1$$

$$— \text{ Pour } (1, 1) : \|(1, 1)\|_\infty = 1, \|(1, 1)\|_2 = \sqrt{2}, \text{ donc } \sqrt{2} \leq \sqrt{2} \times 1$$

Constantes optimales : $c = 1, C = \sqrt{2}$

Entre $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$

$$— \text{ Pour } (1, 0) : \|(1, 0)\|_2 = 1, \|(1, 0)\|_1 = 1, \text{ donc } 1 \leq \sqrt{2} \times 1$$

$$— \text{ Pour } (1, 1) : \|(1, 1)\|_2 = \sqrt{2}, \|(1, 1)\|_1 = 2, \text{ donc } \sqrt{2} \leq 2$$

Constantes optimales : $c = 1, C = \sqrt{2}$

Exercice 2 : Équivalence des normes en dimension finie**1. Existence des constantes****Démarche détaillée :**

Soit $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k \in E$.

Pour $\|x\| \leq c\|x\|_1$

$$\begin{aligned}
\|x\| &= \left\| \sum_{k=1}^n x_k e_k \right\| \\
&\leq \sum_{k=1}^n \|x_k e_k\| \quad (\text{inégalité triangulaire}) \\
&= \sum_{k=1}^n |x_k| \|e_k\| \quad (\text{homogénéité}) \\
&\leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} \|e_k\| \right) \sum_{k=1}^n |x_k| \\
&= M_1 \|x\|_1
\end{aligned}$$

avec $M_1 = \max_{1 \leq k \leq n} \|e_k\|$.

Pour $\|x\| \leq c'\|x\|_2$

$$\begin{aligned}
\|x\| &\leq \sum_{k=1}^n |x_k| \|e_k\| \\
&\leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \right)^{1/2} \quad (\text{inégalité de Cauchy-Schwarz}) \\
&= M_2 \|x\|_2
\end{aligned}$$

avec $M_2 = (\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2)^{1/2}$.

Pour $\|x\| \leq c''\|x\|_\infty$

$$\begin{aligned}
\|x\| &\leq \sum_{k=1}^n |x_k| \|e_k\| \\
&\leq \left(\max_{1 \leq k \leq n} |x_k| \right) \sum_{k=1}^n \|e_k\| \\
&= M_\infty \|x\|_\infty
\end{aligned}$$

avec $M_\infty = \sum_{k=1}^n \|e_k\|$.

2. Équivalence en dimension finie

Démarche détaillée :

1. On considère la sphère unité pour $\|\cdot\|_1$:

$$S = \{x \in E : \|x\|_1 = 1\}$$

2. S est compacte car :
 - E est de dimension finie
 - $\|\cdot\|_1$ est une norme
 - S est fermée (image réciproque de $\{1\}$ par une fonction continue)
 - S est bornée
3. La fonction $x \mapsto \|x\|$ est continue (car en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes)
4. Par compacité de S , $\|x\|$ atteint son minimum $m > 0$ sur S
5. Pour tout $x \neq 0$:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_1} \right\| \geq m \quad \Rightarrow \quad \|x\| \geq m\|x\|_1$$

6. On a donc :

$$m\|x\|_1 \leq \|x\| \leq M_1\|x\|_1$$

7. Par transitivité, toutes les normes sont équivalentes

Exercice 3 : Inclusion de boules dans $\mathbb{R}^2$

1. $B(C, 1) \subset B(O, 2)$

Démarche détaillée :

Avec $C = (-1, 1)$, cette inclusion est **fausse**.

Contre-exemple : Soit M le point sur le rayon OC à distance 0.9 de C :

$$M = C + 0.9 \cdot \frac{C - O}{\|C - O\|} = (-1, 1) + 0.9 \cdot \frac{(-1, 1)}{\sqrt{2}}$$

Alors :

- $\|M - C\| = 0.9 < 1$, donc $M \in B(C, 1)$
- $\|M - O\| \approx \sqrt{2} + 0.9 \approx 2.314 > 2$, donc $M \notin B(O, 2)$

2. $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$

Démarche détaillée :

Supposons par l'absurde qu'il existe $M \in B(O, 2) \cap B(B, 1)$.

Alors :

- $\|M - O\| < 2$
- $\|B - M\| < 1$

Par l'inégalité triangulaire :

$$\|B - O\| \leq \|B - M\| + \|M - O\| < 1 + 2 = 3$$

Mais $\|B - O\| = \|(8, 0)\| = 8$, donc $8 < 3$: contradiction.

3. $[E, F] \subset B(O, 2) \cap B(A, 3)$

Démarche détaillée :

Le segment $[E, F]$ est constitué des points $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$.

— Pour $B(O, 2)$: $\|M - O\| = |x| \leq 2$

— Pour $B(A, 3)$ avec $A = (4, 0)$: $\|M - A\| = |4 - x| \leq 3$

Donc $[E, F] \subset \overline{B}(O, 2) \cap \overline{B}(A, 3)$.

Remarque : Pour les boules ouvertes, les points E et F ne sont pas inclus car ils sont sur la frontière.

Exercice 4 : Caractérisation de la domination des normes

Démonstration de l'équivalence

Notation :

— $B(a, r) = \{x \in E : \|x - a\| < r\}$ (boule ouverte pour $\|\cdot\|$)

— $B'(a, r) = \{x \in E : \|x - a\|' < r\}$ (boule ouverte pour $\|\cdot\|'$)

(1) $\Rightarrow$ (2)

Démarche détaillée :

Supposons qu'il existe $C > 0$ tel que $\|x\| \leq C\|x\|'$ pour tout $x \in E$.

Soit $B(a, r)$ une boule pour $\|\cdot\|$. On veut montrer qu'elle contient une boule $B'(a, r')$ pour $\|\cdot\|'$.

Prenons $r' = \frac{r}{C}$. Montrons que $B'(a, r') \subset B(a, r)$.

Soit $x \in B'(a, r')$, c'est-à-dire $\|x - a\|' < \frac{r}{C}$.

Alors par hypothèse :

$$\|x - a\| \leq C\|x - a\|' < C \cdot \frac{r}{C} = r$$

Donc $x \in B(a, r)$.

(2) $\Rightarrow$ (1)

Démarche détaillée :

Supposons que toute boule de $\|\cdot\|$ contient une boule de $\|\cdot\|'$ de même centre.

En particulier, pour $B(0, 1)$, il existe $r > 0$ tel que $B'(0, r) \subset B(0, 1)$.

Cela signifie :

$$\|x\|' < r \Rightarrow \|x\| < 1$$

Soit $x \in E$, $x \neq 0$. Considérons $y = \frac{r}{2} \cdot \frac{x}{\|x\|'}$.

On a :

$$\|y\|' = \frac{r}{2} < r \quad \Rightarrow \quad y \in B'(0, r) \subset B(0, 1) \quad \Rightarrow \quad \|y\| < 1$$

Mais :

$$\|y\| = \frac{r}{2} \cdot \frac{\|x\|}{\|x\|'} < 1 \quad \Rightarrow \quad \|x\| < \frac{2}{r} \|x\|'$$

Cette inégalité est vraie pour tout $x \neq 0$, et trivialement pour $x = 0$.

Donc avec $C = \frac{2}{r}$, on a $\|x\| \leq C\|x\|'$ pour tout $x \in E$.

Exercice 5 : Relations entre boules

1. $r + r' \leq \|a - b\| \iff B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$

$\Rightarrow$) **Supposons** $r + r' \leq \|a - b\|$

Démarche détaillée :

Supposons par l'absurde qu'il existe $x \in B(a, r) \cap B(b, r')$.

Alors :

— $\|x - a\| < r$

— $\|x - b\| < r'$

Par l'inégalité triangulaire :

$$\|a - b\| \leq \|a - x\| + \|x - b\| < r + r'$$

Ce qui contredit $r + r' \leq \|a - b\|$.

$\Leftarrow$) **Supposons** $B(a, r) \cap B(b, r') = \emptyset$

Démarche détaillée :

Supposons par l'absurde que $\|a - b\| < r + r'$.

Construisons un point dans l'intersection. Soit :

$$x = a + \frac{r}{r + r'}(b - a)$$

Vérifions :

— $\|x - a\| = \frac{r}{r + r'}\|a - b\| < \frac{r}{r + r'}(r + r') = r$

— $\|x - b\| = \|a - b\| - \|x - a\| < (r + r') - \frac{r}{r + r'}\|a - b\|$

Plus précisément :

$$\|x - b\| = \left\| a + \frac{r}{r + r'}(b - a) - b \right\| = \left\| \left(1 - \frac{r}{r + r'}\right)(a - b) \right\| = \frac{r'}{r + r'}\|a - b\| < r'$$

Donc $x \in B(a, r) \cap B(b, r')$, contradiction.

2. $\|a - b\| + r \leq r' \iff B(a, r) \subset B(b, r')$

$\Rightarrow$) **Supposons** $\|a - b\| + r \leq r'$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B(a, r)$, c'est-à-dire $\|x - a\| < r$.

Par l'inégalité triangulaire :

$$\|x - b\| \leq \|x - a\| + \|a - b\| < r + \|a - b\| \leq r'$$

Donc $x \in B(b, r')$.

$\Leftarrow$) **Supposons** $B(a, r) \subset B(b, r')$

Démarche détaillée :

Pour tout $\varepsilon > 0$, considérons $x_\varepsilon = a + \frac{r-\varepsilon}{\|a-b\|}(b-a)$ (si $a \neq b$).

Alors :

— $\|x_\varepsilon - a\| = r - \varepsilon < r$, donc $x_\varepsilon \in B(a, r) \subset B(b, r')$

— $\|x_\varepsilon - b\| = \|a - b\| - (r - \varepsilon)$

Puisque $x_\varepsilon \in B(b, r')$, on a :

$$\|a - b\| - (r - \varepsilon) < r' \quad \Rightarrow \quad \|a - b\| + r < r' + 2\varepsilon$$

Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on obtient $\|a - b\| + r \leq r'$.

3. Cas des boules fermées

Pour les boules fermées, les mêmes démonstrations s'appliquent en remplaçant les inégalités strictes par des inégalités larges.

Exercice 6 : Inclusions entre boules des normes classiques

1. Normes L_1 et L_2

$$B_1(c, r) \subseteq B_2(c, r)$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_1(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_1 < r$.

On a :

$$\|x - c\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - c_i|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i - c_i| \right)^2 = \|x - c\|_1^2 < r^2$$

Donc $\|x - c\|_2 < r$, soit $x \in B_2(c, r)$.

$$B_2(c, r) \subseteq B_1(c, r\sqrt{n})$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_2(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_2 < r$.

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\|x - c\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i - c_i| = \sum_{i=1}^n 1 \cdot |x_i - c_i| \leq \sqrt{n} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i - c_i|^2} = \sqrt{n} \|x - c\|_2 < r\sqrt{n}$$

Donc $x \in B_1(c, r\sqrt{n})$.

2. Normes L_2 et L_∞

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_2(c, r\sqrt{n})$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_\infty(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_\infty < r$.

Alors pour tout i , $|x_i - c_i| < r$, donc :

$$\|x - c\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - c_i|^2 < \sum_{i=1}^n r^2 = nr^2$$

Donc $\|x - c\|_2 < r\sqrt{n}$, soit $x \in B_2(c, r\sqrt{n})$.

$$B_2(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_2(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_2 < r$.

Alors pour tout i :

$$|x_i - c_i| \leq \|x - c\|_\infty \leq \|x - c\|_2 < r$$

Donc $\|x - c\|_\infty < r$, soit $x \in B_\infty(c, r)$.

3. Normes L_1 et L_∞

$$B_\infty(c, r) \subseteq B_1(c, rn)$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_\infty(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_\infty < r$.

Alors pour tout i , $|x_i - c_i| < r$, donc :

$$\|x - c\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i - c_i| < \sum_{i=1}^n r = rn$$

Donc $x \in B_1(c, rn)$.

$$B_1(c, r) \subseteq B_\infty(c, r)$$

Démarche détaillée :

Soit $x \in B_1(c, r)$, c'est-à-dire $\|x - c\|_1 < r$.

Alors pour tout i :

$$|x_i - c_i| \leq \sum_{j=1}^n |x_j - c_j| = \|x - c\|_1 < r$$

Donc $\|x - c\|_\infty < r$, soit $x \in B_\infty(c, r)$.

Exercice 7 : Normes déterminées par leur boule unité

(a) Boules unités fermées identiques

Démarche détaillée :

Supposons $\overline{B_1}(0, 1) = \overline{B_2}(0, 1)$, où :

— $\overline{B_1}(0, 1) = \{x \in E : N_1(x) \leq 1\}$

— $\overline{B_2}(0, 1) = \{x \in E : N_2(x) \leq 1\}$

Soit $x \in E$, $x \neq 0$. Considérons $y = \frac{x}{N_1(x)}$.

On a $N_1(y) = 1$, donc $y \in \overline{B_1}(0, 1) = \overline{B_2}(0, 1)$, donc $N_2(y) \leq 1$.

Ainsi :

$$N_2\left(\frac{x}{N_1(x)}\right) \leq 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{N_2(x)}{N_1(x)} \leq 1 \quad \Rightarrow \quad N_2(x) \leq N_1(x)$$

Par symétrie, $N_1(x) \leq N_2(x)$, donc $N_1(x) = N_2(x)$.

(b) Boules unités ouvertes identiques

Démarche détaillée :

Supposons $B_1(0, 1) = B_2(0, 1)$, où :

— $B_1(0, 1) = \{x \in E : N_1(x) < 1\}$

— $B_2(0, 1) = \{x \in E : N_2(x) < 1\}$

Soit $x \in E$, $x \neq 0$. Pour tout $\varepsilon > 0$, considérons $y = \frac{x}{N_1(x) + \varepsilon}$.

On a $N_1(y) = \frac{N_1(x)}{N_1(x) + \varepsilon} < 1$, donc $y \in B_1(0, 1) = B_2(0, 1)$, donc $N_2(y) < 1$.

Ainsi :

$$N_2\left(\frac{x}{N_1(x) + \varepsilon}\right) < 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{N_2(x)}{N_1(x) + \varepsilon} < 1 \quad \Rightarrow \quad N_2(x) < N_1(x) + \varepsilon$$

Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $N_2(x) \leq N_1(x)$.

Par symétrie, $N_1(x) \leq N_2(x)$, donc $N_1(x) = N_2(x)$.

Exercice 8 : Inégalité fondamentale

Énoncé : Pour tous $x, y \in E$,

$$\|x\| + \|y\| \leq 2 \max(\|x + y\|, \|x - y\|)$$

Démonstration détaillée :

1. Par l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned}\|x + y\| + \|x - y\| &\geq \|(x + y) + (x - y)\| = \|2x\| = 2\|x\| \\ \|x + y\| + \|x - y\| &\geq \|(x + y) - (x - y)\| = \|2y\| = 2\|y\|\end{aligned}$$

2. En additionnant ces deux inégalités :

$$2(\|x + y\| + \|x - y\|) \geq 2(\|x\| + \|y\|) \quad \Rightarrow \quad \|x + y\| + \|x - y\| \geq \|x\| + \|y\|$$

3. Soit $M = \max(\|x + y\|, \|x - y\|)$. Alors :

$$\|x + y\| + \|x - y\| \leq M + M = 2M$$

4. En combinant avec l'étape 2 :

$$\|x\| + \|y\| \leq \|x + y\| + \|x - y\| \leq 2M = 2 \max(\|x + y\|, \|x - y\|)$$

5. Optimalité de la constante 2 :

— Pour $x = 1, y = -1$ dans $\mathbb{R}$:

$$\|x\| + \|y\| = 2, \quad \max(\|x + y\|, \|x - y\|) = \max(0, 2) = 1, \quad 2 = 2 \times 1$$

— La constante 2 ne peut donc pas être améliorée.

Conclusion

Ces exercices couvrent les aspects fondamentaux de la théorie des normes et des boules dans les espaces vectoriels normés. Les démonstrations détaillées mettent en lumière les techniques essentielles : utilisation systématique des propriétés des normes, inégalité triangulaire, inégalité de Cauchy-Schwarz, et raisonnements par l'absurde.

La compréhension de ces concepts est cruciale pour l'étude plus avancée de l'analyse fonctionnelle.